

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования



НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Лабораторная работа № 1 «Реализация пошаговых блок-схем алгоритмов»

(наименование темы проекта или работы)

ОТЧЁТ

По лабораторной работе

по дисциплине

Информатика и компьютерные технологии

(наименование дисциплины)

РУКОВОДИТЕЛЬ:

(подпись)

Савкин А.Е.
(фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

(подпись)

Козлов И.С.
(фамилия, и.,о.)

25-ИСз-1
(шифр группы)

Работа защищена «__» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород 2026

Задание к выполнению лабораторной работы № 1

Реализация пошаговых блок-схем алгоритмов

Вариант 22

Задание на лабораторную работу:

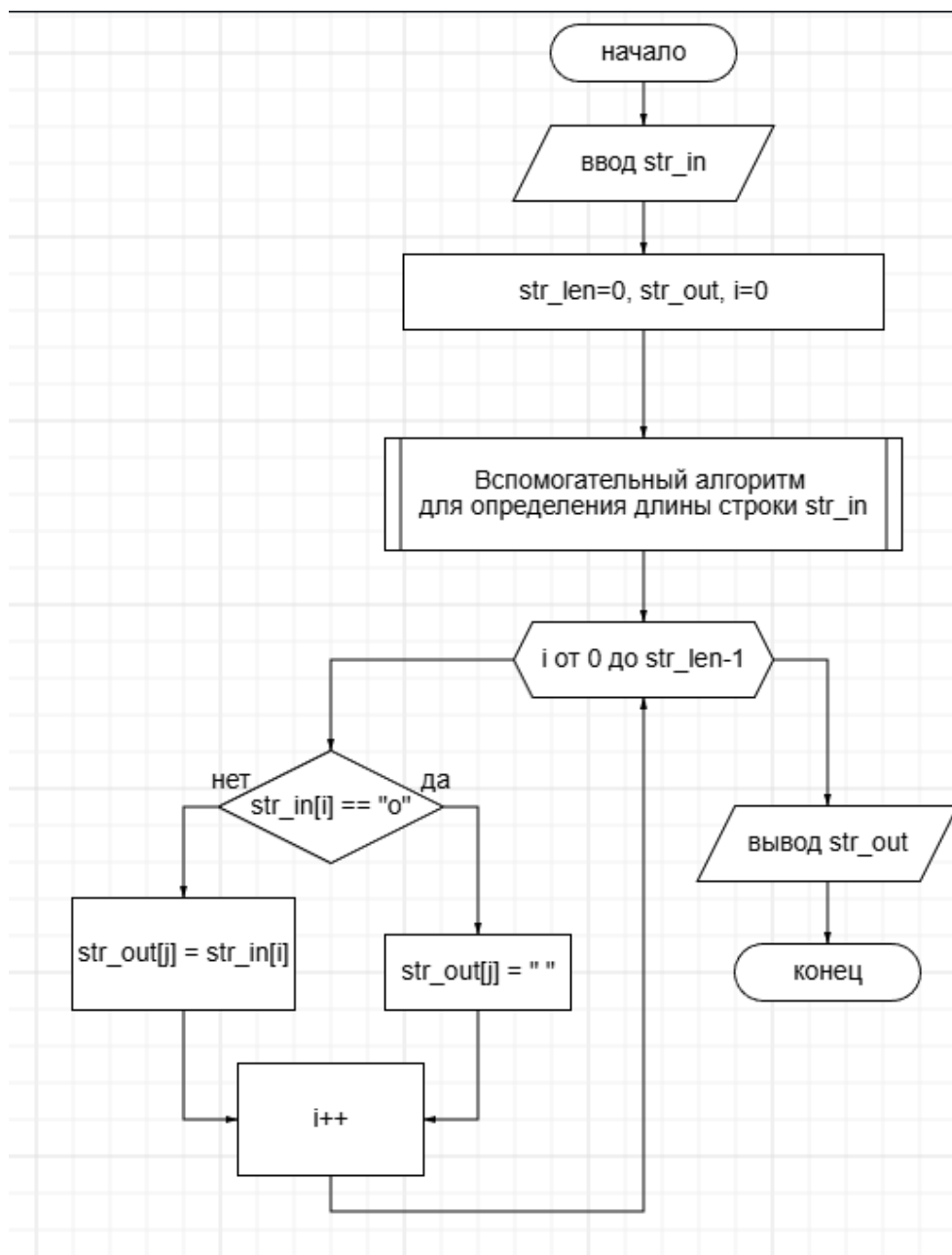
Заменить в заданном слове все буквы «о» пробелами.

Цель работы:

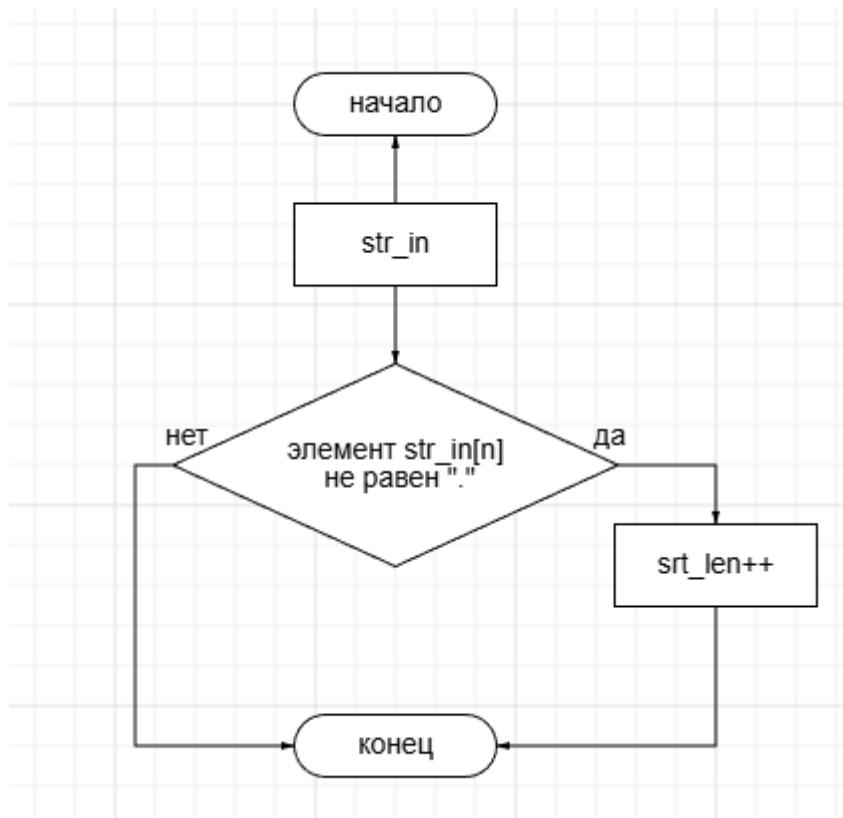
Научиться строить блок-схемы алгоритмов, выполнить задание по варианту.

Ход работы:

Блок-схема основного алгоритма:



Блок-схема вспомогательного алгоритма:



Алгоритм:

- 1) Ввод строки `str_in` с точкой в конце (как обозначение конца строки).
- 2) Создание переменных `str_len`(число), `i`(число), `str_out`(строка). Всем числовым переменным присваивается значение 0.
- 3) Определение длины строки с помощью вспомогательного алгоритма.
 - а) Начиная с первого символа проверяем: если символ не равен «.», то увеличиваем `str_len` на 1 и проверяем следующий; если символ равен «.», то `str_len` не увеличивается и следующий символ не проверяется. В разных языках алгоритмы определения длины строки, устроены по разному.
- 4) Запуск цикла со счётчиком `i`, которому присваивается значение соответствующего элемента введённой строки.
 - а) Внутри цикла проверяем, является ли текущий символ буквой «о» или нет. Если `i`-тый символ равен «о»:
 - Да — записать в `str_out` пробел;
 - Нет — записать `i`-тый символ в `str_out`.
 - б) Независимо от результата проверки, счётчик `i` увеличиваем на 1.
- 5) Когда `i > str_len - 1` (или `i == str_len`), цикл прерывается и выводится строка `str_out`, где все «о» заменены на пробел.

Код на Python:

```
lab_1.py > ...
1  str_in = input() #вводим строку. без точки в конце, потому что в python встроенному методу не требуется дополнительный указатель на конец строки
2
3  # str_len = 0 #этот шаг пропускаем, так как он не обязателен. эту переменную создадим в строке 8
4  i = 0 # создаём переменную для счётчика. значение 0, так как нумерация символов в строке начнется с 0
5  # j = 0 # этот шаг пропускаем. в python нельзя добавить символ в строку по индексу элемента
6  str_out = '' #создаём переменную, в которую потом запишем изменённую строку
7
8  str_len = len(str_in) #создаём переменную, в которую, используя вспомогательный метод, записываем длину введённой строки
9
10 while i != (str_len): #когда i равно длине строки, цикл прекращается #пока i не равно длине строки, будем делать:
11     if str_in[i] == " ": #проверка - если i-тый символ введённой строки равен 0, то
12         str_out += " " # в выходную строку добавляем пробел
13     else: # если i-тый символ введённой строки не равен 0, то
14         str_out += str_in[i] # в выходную строку добавляем i-тый символ введённой строки
15     i+=1 # увеличиваем значение счётчика на 1 и повторяем цикл, проверяя условие: i не равно длине введённой строки
16
17 print(str_out) #выводим изменённую строку на экран
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\PROJECTS_py> & C:\Users\Илья\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe c:/PROJECTS_py/lab_1.py
лабораторная работа
лаб рат рная раб та
PS C:\PROJECTS_py>
```

Вывод:

Научились строить блок-схемы алгоритмов, выполнили задание по варианту.